

KIDA Brief

No. 2020-인력-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

과학기술전문사관의 효율적 인사관리방안 연구

김규현
국방인력연구센터

배경과 목적

과학기술전문사관 제도의 평가 및 발전 방안 제시

- ◎ 대내외에서 과학기술전문사관 제도 운영의 효과성, 운영 방식의 적절성, 유사 병역제도와와의 형평성 등에 대한 논의 필요성 제기
- ◎ 그간의 제도 운영에 대한 진단과 평가 그리고 이를 바탕으로 향후 효율적인 인사관리 발전 방안 제시

수행 결과

미래 환경을 고려한 제도의 필요성, 개선 사항 검토와 발전 방안 제시

- ◎ 현 제도의 필요성 판단 및 개선 소요
 - － 미래 국방과학기술 및 산업·경제 발전에 기여, 국가적 차원의 전문인력 관리 필요성, 군 R&D 분야 활용 소요 증가 등을 고려 시 제도 유지 필요
 - － 단, 현재는 우수 과학기술 인력의 경력 유지 및 병역복무 제도 수준으로 운용되고 있어 중장기적으로 우수 국방과학기술 R&D 인력 양성·활용 목적에 부합되도록 제도 개선 필요
- ◎ 제도의 단계적 발전 방안
 - － **단기** 배치기관 일부 확대, 복무기간 유지 또는 복무기간 선택제 적용 검토, 학·석사 자격 동시 선발 검토, 장기복무자는 장교 신분 유지, 연구·교육기관 등에 한정 보직, 군별 인사제도 준용 방안 적용
 - － **중장기** 배치기관 전면 확대, 석사 이상으로 자격 조정, 장기복무자는 장교·군무원 신분 적용, 연구·교육기관 등에 한정 보직, 군별 인사제도 보완

국방부는 '14년 과학기술정보통신부와 국방과학기술 전문인력 양성을 위한 업무 협약을 체결하고, 이를 바탕으로 과학기술전문사관(이하 '과기사관') 제도를 도입하였다. 과기사관 제도가 도입되고 수년간 시행됨에 따라 그간의 제도 효과와 운영에 대한 전반적인 진단과 평가, 그리고 이를 바탕으로 향후 효율적인 인사관리 방안을 마련할 필요가 대두되었다. 이에 본 연구에서는 미래 환경을 고려한 해당 제도의 효과성 및 필요성 검토와 인사관리 발전 방안을 제시하였다.

제도의 효과성은 그간의 운용성과, 인식평가(활용도, 만족도, 제한점), 소요판단(국방R&D 인력 활용 및 희망 소요)을 주요 요소로 선정하고 평가하였다. 첫째, 과기사관의 운용성과를 분석해 보면 과기사관은 현재 국방과학연구소(이하 'ADD', Agency for Defense Development)에 배치되어 관련 연구과제 참여 및 학술활동 등을 수행하고 있다. 이를 통해 과기사관 개개인의 R&D 역량 개발·유지 및 활동 영역 확장 효과는 일부 달성되고 있는 것으로 평가되었다.

둘째, 과기사관에 대한 활용도, 만족도 그리고 제한사항 등에 대한 인식평가는 다음과 같다. 과기사관 활용도에 대한 조사결과, 과기사관은 현재 ADD에서 부서 여건에 따라 연구과업에 직접 참여하거나 지원, 행정 등의 업무를 수행하고 있다. 단, 이들이 학사 학위자라는 점에서 전문성이 다소 부족한 점, 한정된 군 복무기간 동안만 활용이 가능하다는 점, 개인마다 희망하는 진로 분야가 다양한 점 등으로 인해 이들을 연구업무에 적극적으로 활용하는 것은 다소 제한되는 것으로 평가되었다. 제도 만족도는 과기사관을 활용하는 ADD 입장에서의 만족도와 과기사관이 느끼는 만족도로 구분하여 조사·분석하였다. ADD 입장에서는 연구업무 창의성 도모에는 긍정적 역할을 하고 있다고 평가한 반면, 전문 지식, 지속적 협업 수행에는 한계가 있는 것으로 평가하였다. 과기사관들은 자신에게 주어진 역할과 업무의 수준, 복무 적응 등 현재의 복무 여건에 대해 전반적으로 만족하는 것으로 나타났다. 특히, 복무 중에 국방과학기술 연구과제를 수행해보고 관리해보는 경험을 통해 자신의 연구역량을 발전시킬 수 있다는 점에 대해 만족도가 높았다. 다음은 제도의 제한점(관리노력·부담 등)에 대한 조사·분석 결과이다. ADD 입장에서는 과기사관을 연구소에 배치함으로써 인해 연구인력의 안정적인 운용에 제약점이 있고, 직무교육·별도 과제 생성·멘토링 등의 추가적인 관리 부담도 있는 것으로 분석되었다. 과기사관 입장에서는 과기사관을 관리하는 체계가 충분히 마련되지 못한 점과 본 제도의 장기적인 운영에 대한 계획 등이 미흡한 것을 문제로 인식하였다. 또 다른 제한점으로, 과기사관은 학사 취득 후 바로 ADD에 배치되기 때문에 군의 무기체계 운용개념·소요·활용 등에 대한 실전 지식이 부족한 상태에서 연구과제를 수행해야 하는 애로가 있는 것으로 분석되었다.

셋째, 과기사관의 소요에 대한 판단 결과이다. ADD 입장에서는 향후에도 과기사관이 계속 ADD



에 배치되고, 활용될 수 있기를 희망하였다. 반면 과기사관 중 향후 국방과학기술 R&D 분야에 근무 희망 인력은 1/3 수준으로 예상되며, 장기지원 희망 인원은 더욱 소수로 파악되었다.

이와 같은 현 제도의 효과에 대한 분석을 종합하면 현 제도는 사관 개개인의 역량 개발이 가능하고 연구과업에 참여·지원함으로써 ADD의 업무 지원에는 긍정적으로 기여하고 있으나, 해당 인력의 제약사항(학력, 기간 등)으로 인해 역할, 활용에 제한이 있고, 인력 관리부담도 있는 것으로 파악되었다. 따라서 현 제도는 우수 과학기술 인력의 경력 유지 및 병역복무 제도의 하나로 활용되고 있어 중장기적인 우수 국방과학기술 R&D 인력의 양성과 활용이라는 목적에는 다소 미흡한 것으로 평가되었다. 따라서 제도 보완을 통해 운용 효과를 제고할 필요가 있는 것으로 판단되었다.

다음은 과기사관 제도의 필요성에 대한 분석 결과이다. 이는 국방과학기술 R&D 정책 방향, 유지 필요성에 대한 인식 분석, 군 소요 판단을 통해 수행되었다. 우선 국방과학기술 R&D 정책 방향의 관점에서 살펴보면, 정부 및 각 군이 국방 연구개발 역량 강화를 통한 첨단 국방기술력 확보, 전문인력 양성 강화 및 인사관리 제도 마련(직위 확대, 제도 보완) 계획을 수립·추진하고 있다는 점에서 과기사관 제도는 이러한 정책방향에 부합한다고 평가된다. 두 번째로 제도의 유지 필요성에 대한 인식 조사 결과, 현 제도는 국방과학기술과 군의 R&D 발전, 과학기술 인력에 대한 경력 연속성 보장, 국방 산업·경제 활성화 등에 기여하는 것으로 평가되었다. 세 번째로 군의 R&D 인력 소요에 대한 분석 결과, 4차 산업혁명에 따라 군도 관련 기술에 대한 소요가 급증할 것으로 예상된다. 그러나 현재는 체계적인 업무 수행 여건 미비, 역량 미흡(인력 획득 제한, 인사제도 한계) 등으로 해당 분야는 단순한 기술 적용 수준에 그치고 있는 것으로 나타났다. 또한 분야별 전문인력이 절대적으로 부족하여 업무에 대한 전문성·연속성이 부족한 것으로 나타났다. 따라서 군에도 향후 4차 산업혁명 신기술 연구 분야, 기술·시스템 개발 및 운용유지, 기술 R&D 분야에 전문인력 소요가 급증할 것으로 예상되었다.

이상과 같은 현 제도의 유지 필요성에 대한 분석을 종합하면 현재 일부 활용상 제한점, 유사 병역 제도와의 형평성 논란에도 불구하고, 향후 국가·국방과학기술 및 산업·경제 발전 기여에 대한 대내외 기대, 국가적 차원의 과학기술 인력 관리 필요성, 군 R&D 분야에서의 활용 소요 등을 고려해 볼 때 해당 제도를 유지할 필요가 있는 것으로 판단되었다.

마지막으로 과기사관에 대한 인사관리 발전 방안이다. 인사관리에 관한 주요 이슈는 배치기관, 복무기간, 자격요건의 적절성 그리고 장기복무자 인사관리를 꼽을 수 있다. 첫 번째 이슈로 과기사관의 배치기관을 확대하는 방안이다. 현재 이들을 운용하고 있는 ADD는 인력활용이 제한되고 양성·관리 부담 또한 지속되고 있는 반면, 군은 현재 R&D 인력이 부족하고, 특히, 향후 신기술의 개발과 적

용 분야에서 R&D인력의 수요가 급증할 것으로 예상된다. 따라서 이와 같은 분야에서 과기사관의 활용도가 높으므로 배치기관의 확대는 필요한 것으로 판단되었다. 그러나 군, ADD, 과기사관의 각 집단별로 배치기관 확대에 대한 의견이 있고, 확대 시 사관 지원율은 일부 하락할 것으로 예상된다는 점에서 배치 비율, 배치 방법 등을 검토할 필요가 있다. 이에 대한 검토 결과, ADD와 각 군의 인력 운영 상황, 군의 활용 소요 등을 감안하여 각 군으로 배치 확대 또는 ADD와 각 군에 혼합 복무하는 방안이 적절한 것으로 판단되었다.

두 번째 인사관리 이슈는 의무복무기간 조정에 관한 사항이다. 현 복무기간에 대한 인식을 분석한 결과, 우수 인재 유인 측면에서는 적절한 것으로 평가되었고, 활용가능성 측면에서는 보통 수준, 형평성 측면에서는 집단(군, ADD, 과기사관)별 의견이 상이한 것으로 나타났다. 군에서는 복무기간을 현재보다 늘리는 방안, ADD 및 과기사관은 현 복무기간을 유지하는 방안이 적절한 것으로 판단하고 있다. 현재 과기사관 개인별로 장학금 혜택 수준에 차이가 있으므로 복무기간을 동일하게 가산할 경우 불공정 논란이 유발될 가능성이 있다. 또한 복무기간을 연장할 경우 과기사관 지원율이 감소될 것으로 예상되었다. 따라서 우수 인력의 유치를 위해 복무기간 연장은 최소화하되, 법적 근거 마련을 통해 장학금 혜택에 따른 복무기간 차별화(선택제) 제도도 검토해 볼 필요는 있다.

세 번째 인사관리 이슈는 과기사관의 자격요건 상향 조정에 관한 사항이다. ADD는 과기사관이 연구 업무를 원활히 수행하기 위해서 자격요건을 석사급 이상으로 상향 조정하는 것이 필요한 것으로 판단하고 있다. 군에서도 향후 신기술 분야에 대한 전문성, 즉시 활용성 등을 고려하여 자격요건 상향이 필요하다고 판단하고 있다. 따라서 과기사관을 연구인력으로 효과적으로 활용함과 동시에 장기적으로는 석·박사 인력의 병역제도 변화가 예상된다는 점에서 이들의 자격을 단·중기적으로 석사 이상으로 상향시킬 필요가 있다.

네 번째로 장기복무자 인사관리 발전 방안이다. 장기복무자 인사관리에 대한 인식을 분석한 결과, 과기사관의 신분은 현재와 같은 장교 또는 군무원으로의 전환 방안이 모두 적절한 것으로 평가되었다. 한편, 이들의 보직은 ADD, 각 군 연구기관, 시험·평가기관 등으로 한정하는 것이 적절한 것으로 판단되었다. 진급 등은 각 군 인사관리 방안을 준용하되 군별 여건에 따라 인사관리상 제한점을 보완할 필요가 있는 것으로 나타났다. 이를 종합하면 군별 인사관리 여건에 따라 신분·진급 등의 관리 방안을 차별화하되 군의 과학기술 R&D 전문인력으로 별도 관리가 필요하다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『과학기술전문사관의 효율적 인사관리방안 연구』 연구자(김규현, 전성진, 안석기, 박문언, 홍숙지)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.